QUROERP COMMUNITY · FRONTEND COMPONENT

QuroGrid
Feature Matrix & Spec v1

참고 그리드 4종 기능 비교 및 QuroGrid 초안 명세 (Draft)

문서 상태	초안 (Draft v0.2 · 2026-10-28 4.9·5장 개정) · 스테이블영 검토 대상
작성일	2026-10-28
대상 제품	QuroERP Community (MVP · MM / SD)
기술 스택	Blazor Server (SignalR) + ASP.NET Core + REST API + Dapper + PostgreSQL · MudBlazor
라이선스	LGPL v3
개발 방식	Harness Engineering · Spec-first · Clean-room

1. 문서 개요와 확정 결정사항

1.1 목적

이 문서는 QuroERP의 입력·조회 화면 전반에 쓰일 공통 그리드 컴포넌트 **QuroGrid**를 처음부터 설계하기 위한 기준 문서입니다. 두 가지 용도로 씁니다.

- **의사소통용:** 참고 그리드 4종과 QuroGrid가 어떤 기능을 어느 단계에서 갖추는지 한눈에 비교합니다.
- **TO BE 설계용:** Claude Code가 구현하고, Harness(테스트)가 검증할 명세의 출발점입니다.

1.2 확정 결정사항 (2026-10-28)

ID	항목	결정	설계에 미치는 영향
D-01	제작 방식	**자체 제작** — 명세 → Harness → Claude Code 구현의 3단계. 참고 그리드는 코드가 아닌 동작 명세로만 사용 (Clean-room)	참고 소스 코드 복사·이식 금지 (2장 참조)
D-02	렌더 모드	**Blazor Server** (서버 렌더링, SignalR 회로)	키 입력마다 서버 왕복이 생기지 않도록 JS 층의 역할을 정의해야 함 (4.3절)
D-03	라이선스	**LGPL v3**	의존성은 LGPL v3와 호환되어야 하며, GPL 계열 코드 유입 금지 (8장)

1.3 문서 구성

장	제목	내용
2	참고 소스 사용 정책	4종 그리드별 허용 범위와 금지 사항
3	Feature Matrix	4종 그리드 기능 비교 + QuroGrid 우선순위(P0/P1/P2)
4	QuroGrid Spec v1	아키텍처, Blazor Server 설계 원칙, DataSet, 컬럼 API, 키보드, 다국어, 이벤트, 비기능 요구사항
5	Harness 계획	테스트 계층과 초기 시나리오 목록
6	로드맵	Phase 0 ~ Phase 3
7	리스크와 오픈 이슈	스테이블영 결정이 필요한 항목 포함
8	라이선스 정책	LGPL v3 기준 의존성 허용 목록

2. 참고 소스 사용 정책 (Clean-room)

원칙은 하나입니다. **참고 그리드에서는 "무엇을 하는가(동작)"만 가져오고, "어떻게 구현했는가(코드)"는 가져오지 않습니다.** 관찰한 동작은 테스트 시나리오로 옮겨 Harness의 정답지로 씁니다.

참고 소스	라이선스 성격	허용 (O)	금지 (X)
dhtmlxGrid 순수 HTML4 / JS	GPL 계열 (Standard) 또는 상용	공개 문서와 실행 화면 관찰로 기능 목록·셀 타입·UX 정리	**소스 코드 복사, 구조를 그대로 옮긴 번역(포팅), REA로 생성한 코드의 반입**
FarPoint Spread 6 Win32 OCX (COM)	상용 (EULA)	실행 화면을 블랙박스로 관찰: 키보드 이동, 셀 타입, 붙여넣기 동작 기록	**바이너리 디컴파일·역공학, 내부 구조 분석**
AG Grid React	Community: MIT Enterprise: 상용	Community 문서·설계 개념 참고: 컬럼 정의, 행 모델, 가상 스크롤, 렌더러/에디터 분리	**Enterprise 기능의 코드 참고·복사**
Nexacro DataGrid	상용	Dataset 개념(행 상태, 원본값, 변경분 추출)과 화면 동작 관찰	**런타임·라이브러리 코드 분석**

⚠ 경고 1 — FarPoint 역공학 금지
FarPoint Spread 6는 상용 Win32 COM 컴포넌트입니다. 바이너리를 디컴파일하거나 REA로 분석하면 EULA 위반 소지가 큽니다. 또한 브라우저·Blazor 구조와 무관하여 기술적 실익도 없습니다. 실행 화면 관찰만 허용합니다.

⚠ 경고 2 — dhtmlx 코드는 LGPL v3 프로젝트에 넣을 수 없음
QuroERP는 LGPL v3입니다(D-03). GPL 계열 코드를 섞으면 결합물 전체가 GPL 조건을 따라야 하고, 특히 GPL v2 전용 코드는 LGPL v3와 호환되지 않습니다. dhtmlx 소스를 REA로 변환해 반입하는 것도 파생물로 볼 수 있으므로 금지합니다. 정확한 라이선스 조건은 사용하는 dhtmlx 버전의 라이선스 파일로 확인해야 합니다.

참고 — Clean-room 운영 방법
① 관찰자가 참고 그리드의 동작을 "시나리오 문서"로만 기록 → ② 구현자(Claude Code)는 시나리오와 본 명세만 보고 구현 → ③ 원본 소스는 구현 저장소에 두지 않음. 이렇게 하면 결과물이 원본 구조를 닮을 위험이 줄어듭니다.

3. Feature Matrix — 참고 그리드 4종 vs QuroGrid

범례 ● 기본 지원 ◐ 부분 지원 / 확장·상위 에디션 필요 ○ 미지원 또는 애플리케이션에서 직접 구현 **E** AG Grid Enterprise(유료) 전용 | QuroGrid: P0 MVP 필수 P1 v1.x P2 이후 — 범위 외

비교는 공개 문서와 일반적으로 알려진 기능 기준의 대략적 평가이며, 버전·에디션에 따라 다릅니다. Phase 0에서 블랙박스 관찰로 검증한 뒤 확정합니다.

기능	dhtmlx	FarPoint 6	AG Grid	Nexacro	QuroGrid	QuroGrid 비고
A. 렌더링 · 레이아웃						
행 가상 스크롤 (대량 행)	●	●	●	◐	P0	Blazor `Virtualize` + 서버 ItemsProvider
열 가상화 (다수 열)	○	●	●	◐	P2	ERP 화면은 대체로 열 50개 이하
고정 열 (Frozen columns)	●	●	●	●	P0	코드·품명 고정이 MM/SD 필수
고정 행 / 합계 행	●	●	●	●	P0	하단 합계 행(Footer)
다단 헤더 (그룹 헤더)	●	●	●	●	P1	
셀 병합 (같은 값 병합)	◐	●	◐	●	P2	조회·출력 화면용
컬럼 리사이즈 / 이동 / 숨김	●	●	●	●	P0	이동·숨김은 P1 가능
사용자별 레이아웃 저장	◐	◐	◐	◐	P1	DB 저장 (사용자 × 화면 × 그리드)
B. 편집 · 입력						
인라인 셀 편집	●	●	●	●	P0	편집 중인 셀 하나에만 에디터 표시
셀 타입 (텍스트/숫자/날짜/콤보/체크/버튼)	●	●	●	●	P0	4.6절 목록
코드도움 팝업 셀	◐	◐	◐	●	P0	품목·거래처·창고 코드 입력의 핵심
입력 마스크 / 숫자·통화 포맷	●	●	◐	●	P0	로캘·통화별 소수 자릿수
엑셀식 키보드 이동 (Enter/Tab/화살표)	●	●	●	●	P0	JS 층에서 처리 (4.3절)
범위(블록) 선택	◐	●	E	●	P0	복사·붙여넣기의 전제
엑셀 → 그리드 붙여넣기	◐	●	E	◐	P0	다건 입력 생산성의 핵심
행 추가 / 삭제 / 복사	●	●	●	●	P0	
실행 취소 (Undo / Redo)	◐	◐	●	○	P1	MVP는 "행 단위 변경 취소"로 대체
수식 (셀 계산식)	◐	●	◐	◐	—	계산은 C# 이벤트로 처리 (금액 = 수량×단가)
C. 데이터 모델 · 저장						
행 상태 관리 (추가/수정/삭제)	●	○	○	●	P0	QuroDataSet (4.4절)
원본값 보관 / 변경 취소	○	○	○	●	P0	원본과 같아지면 Normal 복귀
변경분만 추출해 저장	●	○	○	●	P0	REST → Dapper 일괄 트랜잭션

기능	dhtmlx	FarPoint 6	AG Grid	Nexacro	QuroGrid	QuroGrid 비고
입력 검증 (필수·범위·형식)	◐	◐	◐	◐	P0	클라이언트 + 서버 이중 검증
서버측 페이징 / 지연 로딩	●	●	◐ / E	◐	P0	Blazor Server 메모리 보호용
D. 조회 · 분석						
정렬 (다중 컬럼)	●	●	●	●	P0	
필터 (헤더 필터)	●	◐	●	●	P1	
그룹핑 / 소계	◐	○	E	●	P1	MVP 조회는 SQL 집계로 대응
트리 그리드	◐	○	E	●	P2	BOM 등 Enterprise 단계
마스터-디테일 (서브 그리드)	●	◐	E	◐	P2	MVP는 상·하 2그리드 화면 구성
조건부 서식 (셀 색·아이콘)	●	●	●	●	P0	마이너스 재고 경고 표시 등
E. 출력 · 국제화 · 기타						
엑셀 내보내기 (.xlsx)	◐	●	E	●	P0	서버측 생성 (ClosedXML 등)
CSV 내보내기	●	●	●	●	P1	
인쇄	◐	●	◐	●	—	출력은 별도 리포트 모듈 담당
다국어 헤더 / 메시지	◐	◐	●	●	P0	리소스 키 기반 (4.8절)
테마 / 다크 모드	◐	○	●	◐	P1	MudBlazor 테마 토큰 연동
접근성 (스크린리더, ARIA)	○	○	●	◐	P1	ARIA grid 역할 기본 적용은 P0

Matrix에서 읽히는 핵심

① ERP 저장 모델(행 상태·원본값·변경분)은 **Nexacro Dataset**이 가장 앞서 있어 개념 기준으로 삼습니다. ② 엑셀식 입력 생산성(범위 선택·붙여넣기)은 **FarPoint**가 기준이며, AG Grid에서는 Enterprise(유료) 영역입니다. ③ 컴포넌트 구조와 API 설계는 **AG Grid**의 개념이 가장 현대적입니다. ④ **dhtmlx**는 ERP 실무 셀 타입과 기능 목록 확인용입니다.

4. QuroGrid Spec v1

4.1 범위와 목표

- **대상 화면 (MVP):** 구매오더, 입고, 판매오더, 출하, 재고 조회 등 MM/SD 핵심 프로세스의 입력·조회 그리드
- **목표:** 엑셀처럼 빠른 다건 입력, 변경분만 저장하는 안정적인 트랜잭션, Blazor Server에서도 끊김 없는 입력 체감
- **비목표 (v1 제외):** 셀 수식, 피벗, 트리 그리드, 인쇄 레이아웃

4.2 아키텍처 — 4개 층

MudBlazor — 그리드 바깥 영역: 툴바, 다이얼로그, 코드도움 팝업, DatePicker 등 셀 에디터, 테마 토큰. **그리드 본체 렌더링에는 쓰지 않음**

▼ 에디터·팝업 제공

QuroGrid (Blazor 컴포넌트) — 컬럼 정의, 헤더·본문·합계 행 렌더링, `Virtualize` 기반 행 가상화, 편집 상태 관리, 이벤트 발행. 셀이 아닌 **행 단위 렌더링**

▲▼ JS Interop (편집 커밋·붙여넣기·포커스 동기화만)

quro-grid.js (얇은 JS 층) — 키보드 이동, 포커스·선택 영역 표시, 클립보드 읽기·쓰기, 컬럼 리사이즈 드래그, 고정 열 스크롤 동기화. **서버 왕복 없이 즉시 반응**

▼ 바인딩

QuroDataSet (순수 C#, UI 무관) — 행 상태·원본값·검증·변경분 추출. UI 없이 단위 테스트 가능. 저장 시 변경분 → REST API → Dapper 일괄 트랜잭션 → PostgreSQL

4.3 Blazor Server (SignalR) 설계 원칙

Blazor Server에서는 모든 UI 이벤트가 SignalR로 서버를 다녀옵니다. 그리드처럼 키 입력이 잦은 컴포넌트는 이 왕복을 줄이는 것이 설계의 중심입니다.

#	원칙	내용
R1	소유권 분리	**JS가 소유:** 포커스 위치, 선택 영역, 스크롤, 리사이즈 중 상태. **서버가 소유:** 데이터 값, 행 상태, 검증 결과.
R2	커밋 시점에만 전송	셀 편집 중 키 입력은 브라우저 안에서만 처리하고, 셀을 떠날 때(Enter·Tab·클릭) 값을 1회 전송합니다.
R3	일괄 전송	붙여넣기, 행 복사, 일괄 삭제는 셀마다가 아니라 한 번의 호출로 보냅니다.
R4	렌더 범위 최소화	셀마다 컴포넌트를 만들지 않습니다. 행 단위 `RenderFragment`, `@key`, `ShouldRender` 로 바뀐 행만 다시 그립니다.
R5	이벤트 위임	셀마다 `@onclick` 을 걸지 않고 그리드 단위로 받아 JS가 좌표(행·열)를 해석합니다.
R6	서버 메모리 보호	회로(사용자 연결)마다 DataSet이 서버 메모리에 머뭅니다. 대량 조회는 서버측 페이징으로 보이는 범위만 적재하고, 변경된 행만 DataSet에 유지합니다.
R7	연결 끊김 대비	재연결 중에는 입력을 잠그고 안내를 표시합니다. 회로가 소멸되면 미저장 변경이 사라질 수 있으므로 저장 전 경고와 회로 유지 시간 설정을 함께 정의합니다. (7장 리스크 K-02)

4.4 QuroDataSet — 데이터 모델

Nexacro Dataset의 **개념**을 참고하여 C#으로 새로 설계합니다.

행 상태	의미	전이 규칙
`Normal`	조회된 그대로	값 변경 → Updated
`Inserted`	새로 추가된 행	값 변경해도 Inserted 유지 · 삭제 시 목록에서 즉시 제거(서버 전송 안 함)
`Updated`	조회 후 값이 바뀐 행	모든 값이 원본과 같아지면 Normal로 복귀
`Deleted`	삭제 표시된 기존 행	화면에서 숨기거나 취소선 표시(옵션) · 저장 시 DELETE

```
public sealed class QuroDataSet<T> where T : class
{
    RowState GetState(int rowKey);
    object?  GetOriginal(int rowKey, string field);   // 원본값
    void     SetValue(int rowKey, string field, object? value);
    int      AddRow(T? template = null);              // Inserted
    void     DeleteRow(int rowKey);                   // Inserted면 제거, 아니면 Deleted
    void     RevertRow(int rowKey);                   // 행 단위 변경 취소 (MVP Undo 대체)
    ValidationResult Validate();                      // 필수·범위·형식
    ChangeSet<T> GetChanges();                        // 저장용 변경분
    void     AcceptChanges();                         // 저장 성공 후 원본 갱신
    void     RejectChanges();                         // 전체 변경 취소
}
```

저장 요청(REST)의 형태 예시입니다. 서버는 한 트랜잭션 안에서 삭제 → 수정 → 추가 순서로 처리하고, `Version` 으로 동시 수정 충돌을 검사합니다.

```
POST /api/mm/purchase-orders/PO-2026-00123/lines/changes
{
  "inserted": [ { "tempKey": -1, "itemCode": "A1001", "qty": 10, "unitPrice": 2500 } ],
  "updated":  [ { "lineNo": 2, "version": 7, "qty": 15 } ],
  "deleted":  [ { "lineNo": 3, "version": 4 } ]
}
```

4.5 컬럼 정의 API (초안)

```
<QuroGrid TItem="PoLine" DataSet="@lines" FrozenColumns="2" ShowFooter="true"
          OnCellValueChanged="RecalcAmount" OnPopupRequested="OpenCodeHelp">
    <QuroColumn Field="ItemCode"  HeaderKey="mm.item.code"  Type="CellType.Popup"
                Required="true" Width="120" />
    <QuroColumn Field="ItemName"  HeaderKey="mm.item.name"  ReadOnly="true" Width="200" />
    <QuroColumn Field="Qty"       HeaderKey="mm.qty"        Type="CellType.Number"
                Format="N3" Min="0" Aggregate="Aggregate.Sum" />
    <QuroColumn Field="UnitPrice" HeaderKey="mm.unit_price" Type="CellType.Currency"
                CurrencyField="CurrencyCode" />
    <QuroColumn Field="Amount"    HeaderKey="mm.amount"     Type="CellType.Currency"
                ReadOnly="true" Aggregate="Aggregate.Sum" />
    <QuroColumn Field="DueDate"   HeaderKey="mm.due_date"   Type="CellType.Date" />
</QuroGrid>
```

4.6 셀 타입 (P0)

타입	설명	에디터
`Text`	일반 문자열, 최대 길이·대소문자 변환 옵션	네이티브 input (JS 층)
`Number`	정수·소수, 자릿수, 최소·최대, 음수 허용 여부	네이티브 input + 포맷
`Currency`	통화별 소수 자릿수 (예: KRW 0, USD 2), 통화 코드 컬럼 참조	네이티브 input + 포맷
`Date`	로캘별 날짜 형식, 직접 입력과 달력 선택	MudDatePicker
`Combo`	코드-명칭 목록 (공통코드)	MudSelect
`Check`	Y/N, true/false 매핑	셀 안 체크박스
`Popup`	코드도움: 코드 직접 입력 시 자동 조회, 미일치·복수 일치 시 팝업	MudDialog (화면별 구현)
`Button`	행 단위 동작 (상세 보기 등)	—

4.7 키보드 맵 (P0)

키	동작
Enter	편집 확정 후 다음 셀로 이동 (이동 방향: 오른쪽 / 아래 — 그리드 옵션)
Tab / Shift+Tab	다음 / 이전 편집 가능 셀로 이동, 행 끝에서 다음 행 첫 셀
화살표	셀 이동 (편집 중이 아닐 때)
F2 / 문자 입력	편집 시작 (F2는 기존 값 유지, 문자 입력은 덮어쓰기)
Esc	편집 취소, 원래 값 복원
Shift+화살표 / 드래그	범위 선택
Ctrl+C / Ctrl+V	범위 복사 / 엑셀 형식(탭·줄바꿈) 붙여넣기, 부족한 행은 자동 추가(옵션)
Insert / Ctrl+Delete	행 추가 / 행 삭제 (단축키는 화면 정책으로 변경 가능)
F4	Popup 셀에서 코드도움 열기

4.8 다국어 · 로캘

- 헤더·메시지는 문자열 대신 **리소스 키**(`HeaderKey`)로 정의하고, 사용자 언어 설정으로 해석합니다.
- 숫자·날짜 표시는 사용자 `CultureInfo` 를 따르고, 저장 값은 언어와 무관한 형식(ISO 날짜, 소수점 '.')으로 유지합니다.
- 통화 소수 자릿수는 통화 마스터를 따르며, 로캘과 분리합니다.
- 붙여넣기 시 사용자 로캘 기준으로 숫자·날짜를 해석합니다 (예: `1.234,5` vs `1,234.5`).

4.9 Minus 재고 허용 옵션 연동

Minus 재고 허용 옵션의 판정·셀 오류·저장 차단은 앱이 하고, 그리드는 앱이 지정한 셀 표시만 그립니다.

옵션	앱 판정 → 그리드 표시 (SetCellMark)
허용 안 함 (OFF)	앱이 오류(Error) 지정·저장 차단 → 오류 색·툴팁
허용 (ON)	앱이 경고(Warning) 지정·저장 허용 → 경고 색·툴팁

최종 판정은 서버 저장 트랜잭션에서 다시 검사합니다 (클라이언트 검증만으로는 동시 출고를 막을 수 없음).

4.10 이벤트 API (초안)

이벤트	시점 · 용도
`OnCellValueChanging`	값 확정 직전, 취소 가능 (검증·형식 차단)
`OnCellValueChanged`	값 확정 후 (금액 재계산, 연관 컬럼 갱신)
`OnRowAdding / OnRowAdded`	행 추가 전후 (기본값 세팅)
`OnRowDeleting`	행 삭제 전, 취소 가능 (입고 완료 행 삭제 차단 등)
`OnPopupRequested`	코드도움 요청 (입력 문자열 전달)
`OnPasting`	붙여넣기 직전, 범위·데이터 확인과 취소
`OnSelectionChanged`	선택 행 변경 (상·하 그리드 연동)

4.11 비기능 요구사항 (목표치 초안)

항목	목표	비고
셀 이동 키 반응	즉시 (프레임 1개 이내)	JS 층에서 처리, 서버 왕복 없음
셀 편집 커밋 왕복	150ms 이하	사내망 기준, 측정 후 확정
10,000행 조회 후 첫 화면	1초 이하	서버측 페이징 전제
500행 × 10열 붙여넣기	2초 이하	일괄 전송 1회
회로당 서버 메모리	측정 후 상한 설정	동시 사용자 수 산정에 사용
지원 브라우저	Chrome · Edge · Firefox · Safari 최신	IE 미지원

수치는 출발점입니다. Phase 0의 성능 벤치마크 결과로 확정합니다.

5. Harness 계획 (테스트 먼저)

계층	도구	검증 대상
단위 테스트	xUnit	QuroDataSet: 행 상태 전이, 원본값 복귀, 변경분 추출, 검증
컴포넌트 테스트	bUnit	QuroGrid 렌더링: 컬럼·포맷·합계·읽기 전용·이벤트 발행
E2E 테스트	Playwright	키보드 이동, 범위 선택, 붙여넣기, 코드도움, 저장 흐름
성능 벤치마크	Playwright + 측정 스크립트	4.11절 목표치, 회로당 메모리
API 통합 테스트	저장 API 쪽 (A-09)	트랜잭션·버전 충돌·Minus 재고 판정은 저장 API에서 이 저장소는 DataSet 저장 호출을 가짜 HTTP로 단위 테스트

5.1 초기 시나리오 목록 (발췌)

참고 그리드를 블랙박스로 관찰한 결과는 아래 형식으로 시나리오에 추가합니다.

ID	시나리오	기대 결과	우선
GS-001	조회 행의 수량을 바꾼 뒤 원래 값으로 되돌림	행 상태 Normal 복귀	P0
GS-002	추가한 행을 저장 전에 삭제	목록에서 제거, 변경분에 없음	P0
GS-003	마지막 편집 셀에서 Enter	옵션에 따라 다음 행 첫 셀 또는 새 행	P0
GS-004	엑셀에서 3행 × 4열 복사 후 붙여넣기	값 반영, 부족 행 자동 추가, 서버 호출 1회	P0
GS-005	읽기 전용 열이 포함된 범위 붙여넣기	읽기 전용 셀은 건너뛰고 안내	P0
GS-006	Popup 셀에 코드 일부 입력 후 Tab	1건 일치: 자동 확정 / 복수: 팝업	P0
GS-007	독일어 로캘에서 `1.234,5` 붙여넣기	1234.5로 저장	P0
GS-008	Minus 재고 OFF, 가용 재고 초과 출고 수량 입력	셀 오류, 저장 차단	P0
GS-009	다른 사용자가 먼저 수정한 행 저장	버전 충돌 안내, 재조회 유도	P0
GS-010	편집 중 SignalR 연결 끊김 후 재연결	입력 잠금 → 재연결 후 미저장 변경 유지	P0

6. 로드맵

Phase	목표	산출물	완료 기준
Phase 0 명세 · Harness	Spec 확정, 테스트 골격	Feature Matrix 검증본, Spec v1 확정본, 시나리오 50건 이상, 테스트 프로젝트, 성능 벤치 스크립트	스테이블영 승인, 테스트 실행 가능 (전부 실패 상태)
Phase 1 DataSet	UI 없는 데이터 모델	QuroDataSet, 변경분 저장 API 샘플 (구매오더 라인)	단위·API 테스트 통과
Phase 2 Grid P0	MVP 그리드	QuroGrid + quro-grid.js, P0 기능 전체	P0 시나리오 통과, 성능 목표 충족
Phase 3 화면 적용	MM/SD MVP 화면 적용	구매오더·입고·판매오더·출하·재고 조회 화면	업무 시나리오 E2E 통과
v1.x	P1 기능	다단 헤더, 필터, 그룹핑, Undo, 레이아웃 저장, 테마	P1 시나리오 통과

7. 리스크와 오픈 이슈

7.1 리스크

ID	리스크	영향	대응
K-01	원격지·해외 사용자의 SignalR 지연으로 입력 체감 저하	**높음**	R1~R3 원칙 준수, 해외 지연 환경 벤치 포함, 필요 시 지역별 서버 배치 검토
K-02	회로 소멸 시 미저장 변경 유실	**높음**	재연결 중 입력 잠금, 회로 유지 시간 설정, 미저장 변경 경고. 브라우저 측 임시 보관 여부는 오픈 이슈 O-03
K-03	동시 사용자 증가에 따른 서버 메모리 부족	중간	서버측 페이징, 변경 행만 유지, 회로당 메모리 측정 후 상한
K-04	참고 소스 코드 유입으로 라이선스 오염	**높음**	Clean-room 절차(2장), 코드 리뷰 체크 항목, 원본 소스 저장소 분리
K-05	범위 선택·붙여넣기 구현 난이도	중간	Phase 2 초반에 프로토타입으로 먼저 검증

7.2 오픈 이슈 — 스테이블영 결정 필요

ID	결정할 내용	선택지
O-01	MVP에 Undo/Redo를 넣을지	(a) 행 단위 변경 취소만 (권장) (b) 셀 단위 Undo 포함
O-02	삭제 표시 행의 화면 처리	(a) 즉시 숨김 (b) 취소선으로 남김 (그리드 옵션)
O-03	연결 끊김 대비 미저장 변경의 브라우저 임시 보관	(a) 보관 안 함, 경고만 (b) 브라우저에 임시 보관 후 복원
O-04	서버측 페이징 기준	(a) 고정 건수 (b) 화면별 설정 (c) 조회 조건 필수화로 건수 제한

ID	결정할 내용	선택지
O-05	Enter 키 기본 이동 방향	(a) 오른쪽 (FarPoint 방식) (b) 아래쪽 (엑셀 방식)

8. 라이선스 정책 (LGPL v3 기준)

구성 요소	라이선스	사용	비고
MudBlazor	MIT	허용	LGPL v3와 호환
Dapper	Apache 2.0	허용	LGPL v3와 호환
Npgsql	PostgreSQL License	허용	허용적 라이선스
ClosedXML (엑셀 내보내기 후보)	MIT	허용	채택 시 버전별 라이선스 재확인
xUnit · bUnit · Playwright	Apache 2.0 / MIT	허용	테스트 전용
dhtmlx 소스 코드	GPL 계열 / 상용	**금지**	문서·화면 관찰만 허용
AG Grid Enterprise	상용	**금지**	Community 개념 참고만 허용
FarPoint Spread · Nexacro	상용	**금지**	화면 관찰만 허용

> **확인 권장**
> 의존성 라이선스는 버전에 따라 바뀔 수 있습니다. Phase 0에서 실제 채택 버전의 라이선스 파일을 확인하고, 빌드 파이프라인에 라이선스 검사 도구를 넣는 것을 권장합니다.